

Hevristično vrednotenje

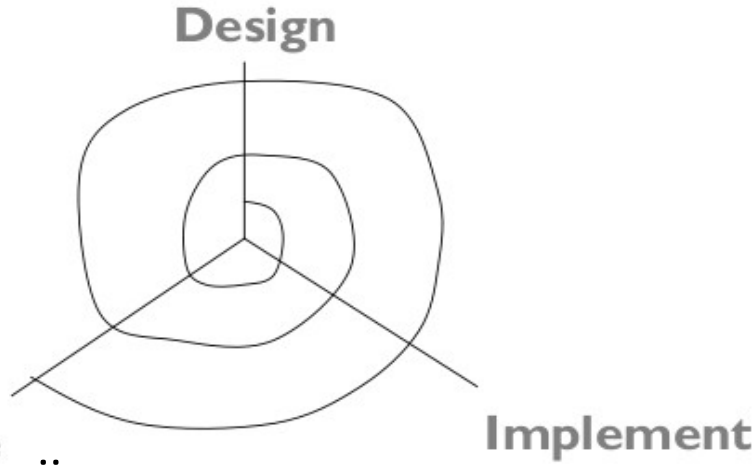
Vsebina

- spiralni model
- hevristično vrednotenje
- grupiranje Nielsenovih principov
- zagotovi naučljivost, upoštevaj pričakovanja
- uporabnik je vodja
- izogibaj se napakam
- ohrani preprostost, dobro grafično načrtuj
- primer hevrističnega vrednotenja
- opisovanje problemov



Spiralni model

- načrtuj: razumevanje uporabnika in domene
- načrtuj: razumevanje dela in nalog (uporabnost)
- načrtuj: izbor naprav za interakcijo
- načrtuj: načrtovanje oken, menijev
- načrtuj: izbor gradnikov, aranžiranje gradnikov
- načrtuj: izbor besedila, barv, slik in animacije
- načrtuj: izbor in načrtovanje ikon
- načrtuj: načrtovanje povratne informacije in interakcij
- implementiraj: papirnati prototipi
- implementiraj: računalniški prototipi – orodja za načrtovanje
- vrednoti: hevristično vrednotenje
- vrednosti: testiranje uporabnikov (vrednotenje uporabnosti)



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Uporabljate netestirano programsko opremo?

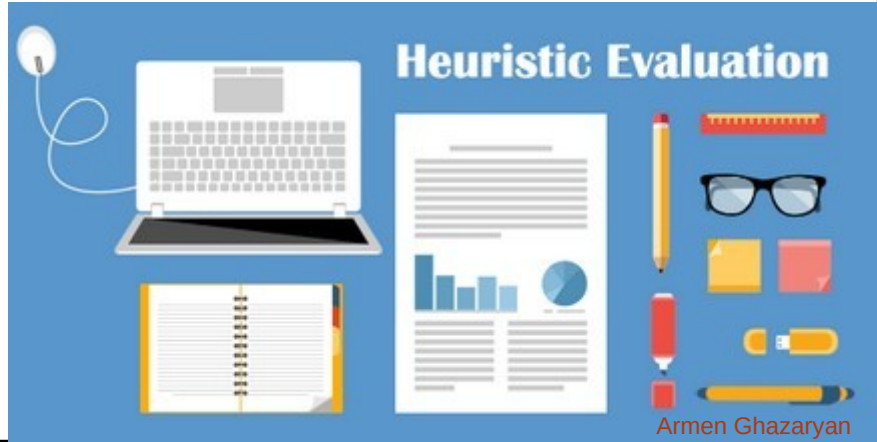
UL FRI

- kdo je napisal program(e), ki ga(jih) uporabljajo drugi ljudje?
- koliko vas je opazovalo uporabnike, ki uporabljajo vašo programsko opremo?
- koliko vas je dejansko vrednotilo ali testiralo vaš vmesnik preden je bil uporabljen
- večina razvijalcev ne izvede nobene vrste vrednotenja uporabnosti
  - zaradi pričakovanih stroškov
  - pomanjkanja časa
  - pomanjkanja izkušenj
  - nenaklonjenosti vrednotenju
  - pomanjkanja tradicije



Hevristično vrednotenje

- hevristično vrednotenje je metoda preiskovanja in ocenjevanja
- temelji na analizi in presoji in ne na eksperimentu
- izvršijo ga eksperti uporabnosti uporabniških vmesnikov
  - eksperti, ki razumejo principe načrtovanja in so načrtovali veliko (dobrih) vmesnikov
- skupina načrtovalcev sistematično preiskuje in preverja načrtani vmesnik uporabo principov (hevristike) in sestavi seznam potencialnih problemov



Armen Ghazaryan

Hevristično vrednotenje

- izvršijo ga eksperti
- deluje na
  - skicah
  - papirnatih prototipih → pozornost na manjkajoče dialoge
  - nepopolnih prototipih
  - delovnih prototipih
  - delujočih sistemih
- koraki
  - preiskuj in preverjaj uporabniški vmesnik
  - primerjaj vmesnik s principi načrtovanja
  - sestavi seznam problemov uporabnosti → vsak problem razloži in utemelji s principi



Grupiranje Nielsenovih principov

- zagotovi naučljivost
  1. prilagodi se realnemu svetu (2. razbremenjuj uporabnikov spo
  2. konsistentnost in standardi (3. zagotovi konsistentnost)
  3. pomoč in dokumentacija (1. zagotovi nadzor uporabnika)
- uporabnik je vodja (1. zagotovi nadzor uporabnika)
  4. uporabnikov nadzor in svoboda
  5. vidljivost statusa sistema
  6. fleksibilnost in učinkovitost
- izogibaj se napakam (2. razbremenjuj uporabnikov spomi
  7. izogibanje napakam
  8. raje prepoznaj kot si zapomni
  9. javljanje napak, diagnoza, reševanje
- ohrani preprostost (1, 2,3)
  10. estetika in minimalistično načrtovanje



Principi: zagotovi naučljivost, upoštevaj pričakovanja

UL FRI

- prilagodi se realnemu svetu→ uporabljaj splošne besede, ne tehnični žargon
  - sistem naj govori jezik uporabnikov, besede domače uporabniku, ne pa sistemski termini; sledi konvencijam; informacija naj bo v naravnem in logičnem vrstnem redu
  - prilagodi se mentalnemu modelu uporabnika, metafore
- konsistentnost in standardi→ princip najmanjšega presenečenja
  - uporabnik naj bo prepričan o tem da različne akcije, situacije, pomenijo isto stvar
  - sledi konvencijam platform
- pomoč in dokumentacija → uporabniki ne berejo priročnikov
  - obvezno je potrebno zagotoviti pomoč, četudi je boljše če bi sistem uporabljali brez pomoči; vsaka taka informacija naj bo lahko locirana; osredotočen naj bo na opravil uporabnika; naj bo konkretna in ne predolga
  - liberalno uporabljaj primere

Principi: uporabnik je vodja

- uporabnikov nadzor in svoboda → dobro označeni izhodi (uporabnik naj ne bo ujetnik)
  - uporabnik pogosto izbere napačno funkcijo, potrebuje jasno označen način zapustitve neželenega stanja, brez uporabe razširjenega dialoga
  - podpiraj »Razveljavi« in »Uveljavi«
- vidljivost statusa sistema → iluzija napredka (uporabnik mora biti ves čas dobro obveščen)
  - sistem obvešča uporabnika o stanju s povratno informacijo znotraj razumnega časa
  - oblika kurzorja (1s-5s), indikator napredka (>5s)
- fleksibilnost in učinkovitost → zagotovi lahko naučljive bližnjice za pogoste operacije
  - bližnjice pohitrijo delo;omogoči hitro delo s pogostimi akcijami
  - okrajšave, ukazne tipke, urejanje in izvrševanje predhodnih ukazov

Principi: izogibaj se napakam

- izogibanje napakam → izbira je manj podvržena napakam kot tipkanje
  - pomembnejše je skrbno načrtovanje kot dobro obvestilo o napaki
  - raje izberi datoteko iz menija, kot da jo tipkaš, potrjevanje »nevarnih« akcij, izogibaj se ukazom s podobnimi imeni
- raje prepoznaj kot si zapomni → uporabljaj menije in ne ukazni jezik
  - objekti, akcije in opcije naj bodo vidni; uporabnik naj ne pomni informacije med zaporednimi dialogi; navodila uporabe sistema naj bodo vidna ali lahko priklicana
  - primeri, privzete vrednosti, enostavno prikazana navodila
- javljanje napak, diagnoza reševanje → bodi natančen, daj dobro obvestilo o napaki
  - obvestila naj bodo jasna brez kod, opišejo naj problem in predlagajo rešitev
  - prijazen ton, več-nivojska obvestila, povezava na sistem za pomoč

Principi: ohrani preprostost, dobro grafično načrtuj

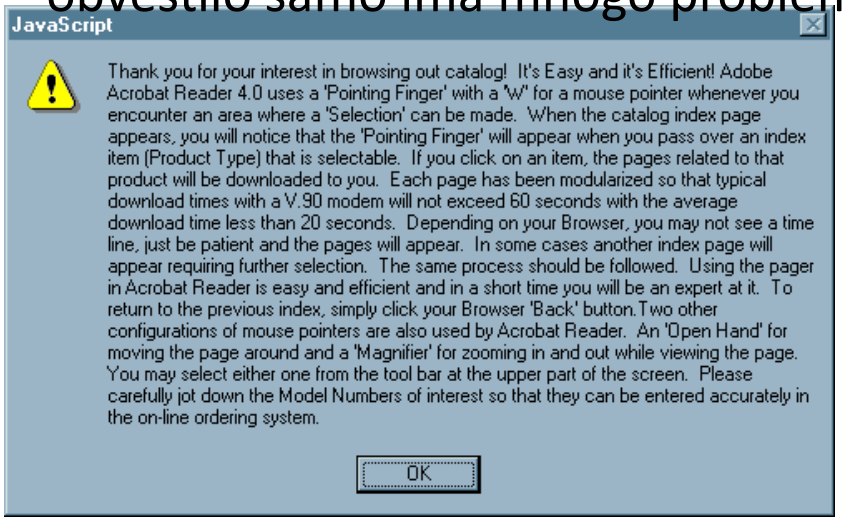
- estetika in minimalistično načrtovanje → manj je več, gradniki naj imajo večkratno vlogo, preprostost, dobro grafično načrtuj
  - dialog naj ne vsebuje nepomembne ali nepotrebne informacije, vsaka informacija tekmuje s koristno informacijo → zmanjšanje vidljivosti koristne informacije
  - dobro grafično načrtuj → konzervativno dodajaj barve, grupiraj z belimi presledki, poravnavaj gradnike

Izvedba hevrističnega vrednotenja

- vsak problem opiši z ustreznim principom
  - preveč možnih izbir na strani → estetika in minimalistično načrtovanje
  - premalo je »barve mi niso všeč«
- opiši vsak problem
  - tudi če ima element več problemov
- preišči vmesnik vsaj dvakrat
  - prvič za pridobitev občutka o sistemu
  - drugič za osredotočanje na posamezne gradnike
- ne omejuj se na Nielsenove principe
  - Normanovi namigi: pomagljivost, oznake, vidljivost, …; zlivanje med zaznavanjem; Fittsov zakon; nalogo vodenja; navodila načrtovanja;
  - Nielsenove principe je lažje medsebojno primerjati

Primer hevrističnega vrednotenja

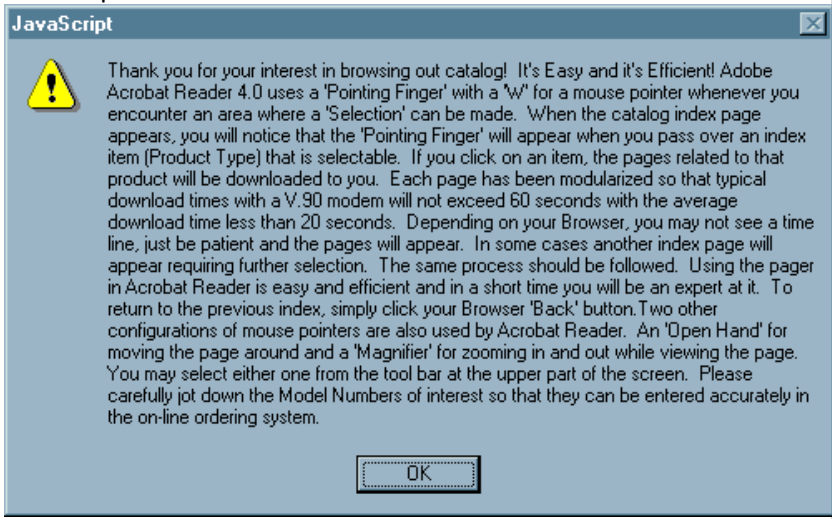
- obvestilo, ki se je pojavilo na strani Midwest Microwave ob zahtevi kataloga produktov
- obvestilo se je pojavilo pred katalogom;
- gre za popravek problemov uporabnosti;
- obvestilo samo ima mnogo problemov



- prilagodi se realnemu svetu;
- konsistentnost in standardi:
- pomoč in dokumentacija;
- uporabnikov nadzor in svoboda;
- vidljivost statusa sistema:
- fleksibilnost in učinkovitost;
- izogibanje napakam:
- raje prepoznaj kot si zapomni;
- javljanje napak, diagnoza reševanje:
- estetika in minimalistično načrtovanje;

Primer hevrističnega vrednotenja

- prilagodi se realnemu svetu →
  - NE, izraz »V.90 modem«, govori jezik uporabnika
- konsistentnost in standardi →
  - DA
- pomoč in dokumentacija →
  - NE, informacija je neuporabna in izven konteksta, dana je preden uporabnik vidi potrebna opravila
- uporabnikov nadzor in svoboda →
  - NE, predolg odzivni čas (> 60 sekund)
- vidljivost statusa sistema →
  - DA
- fleksibilnost in učinkovitost →
  - NE, ni organiziranosti besedila po odsekih za lažje preiskovanje
- izogibanje napakam →
  - DA
- raje prepoznaj kot si zapomni →
  - NE, modalni dialog, informacija izgubljena ob »odprtju« kataloga
- javljanje napak, diagnoza reševanje →
  - DA
- estetika in minimalistično načrtovanje →
  - NE, ni odstavkov, alinej, belih presledkov;preveč podrobnosti, ni jasno, kaj je pomembno in kaj ne



Primer hevrističnega vrednotenja

Shopping Cart Contents

Welcome, Ben Bitdiddle.

You have 2 item(s) in your shopping cart.
To remove an item, check "Remove" box & click "Recalculate".
Shipping Calculator below.

There is a problem with your order.

Product	Description	Quantity	UnitPrice	ExtPrice
	323022 Pinnalce Clean Plus Version 4.0 Retail ***(Free 2nd Day)*** ☐ Remove	1	$61.00	$61.00
	80098-21 Corsair VS1GBKIT400 1GB Kit DDR400 PC3200 Value Select Memory Retail (out of stock) Remove Hardware	1	$179.00	$179.00
			Subtotal:	**$240.00**

For more information about tax, please click here. Recalculate | Clear Cart

Shipping Promotion details. Please read. Check Out

Note: Discount will be applied during check out
Coupon Code: Apply
Ship to Zip Code: Calculate Shipping Charge

Have not made up your mind? Save all the items in your shopping cart!
Cart Title: Save Shopping Cart

Return to old shopping cart:
Cart Name: Load Shopping Cart

Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Primer hevrističnega vrednotenja

- ikona »Shopping Cart« ni uravnotežena z ozadjem
  → estetika in minimalistično načrtovanje
- DOBRO: uporabnika pozdravi z imenom
  → vidljivost statusa sistema
- rdeča je uporabljena za obvestila o napakah in pomoč
  → konsistentnost in standardi, prilagodi se realnemu svetu
- »There is a problem with your order«, vendar ni nobenega pojasnila
  → javljanje napak, diagnoza, reševanje
- »ExtPrice« in »UnitPrice« sta čudni oznaki
  → prilagodi se realnemu svetu
- Gumb »Remove Hardware« ni konsistenten s stikalom »Remove«
  → konsistentnost in standardi

Primer hevrističnega vrednotenja

- »Click here« ni potreben
  → estetika in minimalistično načrtovanje
- manjka gumb »Continue Shopping«
  → uporabnikov nadzor in svoboda
- gumb »Recalculate« je zelo blizu gumba »Clear Cart«
  → izogibanje napakam
- gumb »Check Out« drugačen kot ostali gumbi
  → konsistentnost (notranja, zunanja)
- »Cart Title« in »Cart Name« uporabljeni za isti koncept
  → konsistentnost in standardi
- potrebno pomnjenje in tipkanje v »Cart Title« in »Cart Name«
  → raje prepoznaj kot si zapomni, izogibanje napakam, fleksibilnost in učinkovitost

Opisovanje problemov uporabnosti

- vključuj kritike kot tudi pozitivne komentarje
  - »Dobro: ikone orodne vrstice so preproste z dobrim kontrastom in malo barvami→ estetika in minimalistično načrtovanje
- bodi takten
  - NE: »organizacija menijev je popolna zmešnjava«
  - Boljše: »meniji niso organizirani po funkcijah«
- bodi specifičen
  - NE: »Besedilo je nečitljivo«
  - Boljše: »Besedilo je premajhno in ima slab kontrast (črna pisava na temno zelenem ozadju)«

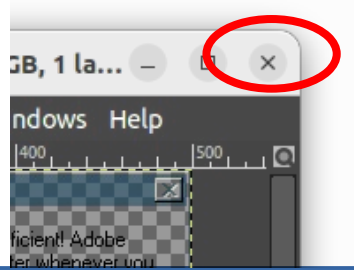
Opisovanje problemov uporabnosti

- dejavniki, ki vplivajo na prioriteto problema uporabnosti
  - frekvenca → kako pogosto? (pogosto ali redko)
  - učinek → kako lahko je zaobiti problem? (lahko ali težko)
- stopnje prioritete
  - kozmetični popravki
  - manj nujno
  - nujno
  - zelo nujno

Format poročila

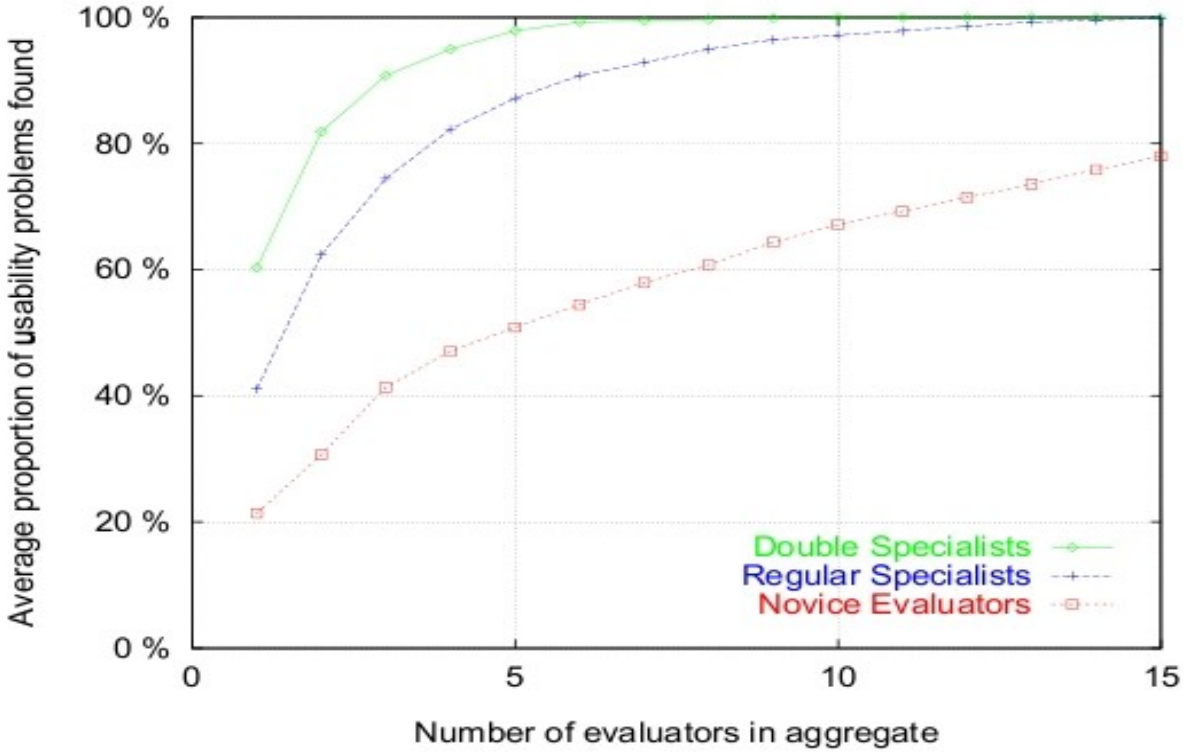
- kaj naj vključuje format poročila?
  - problem uporabnosti
  - pripadajoči principi
  - opis
  - prioriteta problema
  - priporočilo, če obstaja
  - slika, če pomaga

- 22. Zelo nujno: uporabnik lahko zapre okno, ne da bi shranil podatke → izogibanje napakam
  Opis: če uporabnik naredi popravek in ne shrani lahko zapusti aplikacijo z uporabo gumba »Close«, pri tem pa se ne pokaže dialog za potrditev
  Priporočilo: prikaži dialog za potrditev ali pa shrani avtomatično



Napotki za boljše hevristično vrednotenje

- uporabi več ocenjevalcev
  - različni ocenjevalci najdejo različne probleme
- izmenično hevristično vrednoti in testiraj uporabnike
  - vsaka metoda najde različne probleme
  - hevristično vrednotenje je cenejše



Hevristično vrednotenje NI ISTO kot test uporabnosti

UL FRI

- ocenjevalec ni uporabnik
- analogija
  - hevristično vrednotenje je pregledovanje
  - testiranje uporabnikov je testiranje kode
- hevristično vrednotenje najde probleme, ki jih testiranje uporabnikov spregleda
  - nekonsistentnost pisav
  - Fittsov zakon
- testiranje uporabnikov je zlati standard za testiranje uporabnosti
  - dražje
  - časovno zamudnejše
  - daje boljše rezultate